2026 이곡중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 꼭짓점과 볼록 방향으로 식 찾기 · 꼭짓점 $(p, q) \Rightarrow y = a(x-p)^2 + q$, 아래로 볼록 $\Rightarrow a > 0$ · 3점 · 난이도 하

정답 ②

이차함수 그래프의 꼭짓점이 $(2, -3)$이고, 아래로 볼록한 것은?

① $y = 5(x+2)^2 - 3$ ② $y = 3(x-2)^2 - 3$ ③ $y = -(x+2)^2 - 3$ ④ $y = -2(x-2)^2 - 3$ ⑤ $y = \frac{1}{4}(x-2)^2 + 3$

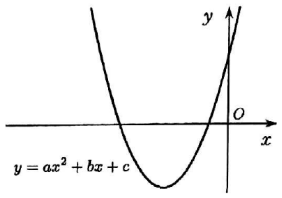
1. 꼭짓점이 $(2, -3)$이면 $y = a(x-2)^2 - 3$ 꼴
2. 아래로 볼록하므로 $a > 0$
3. ①은 꼭짓점 $(-2, -3)$, ④는 위로 볼록, ⑤는 꼭짓점 $(2, 3)$
4. 따라서 $y = 3(x-2)^2 - 3 \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 그래프로 a, b, c의 부호 판단 · 축이 y축 왼쪽 $\Rightarrow a, b$ 같은 부호 · 4점 · 난이도 중

정답 ①

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프가 그림과 같을 때, 세 상수 a, b, c의 부호로 옳은 것은?



① $a > 0,\ b > 0,\ c > 0$ ② $a > 0,\ b < 0,\ c > 0$ ③ $a > 0,\ b > 0,\ c < 0$ ④ $a < 0,\ b < 0,\ c < 0$ ⑤ $a < 0,\ b > 0,\ c < 0$

1. 아래로 볼록 $\Longrightarrow a > 0$
2. 축 $x = -\frac{b}{2a}$가 y축 왼쪽$(< 0) \Longrightarrow ab > 0 \Longrightarrow b > 0$
3. y절편이 원점 위쪽 $\Longrightarrow c > 0$
4. 따라서 $a > 0,\ b > 0,\ c > 0 \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 · 직각삼각형을 그려 세 변 구하기 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\cos B = \frac{2}{7}$일 때, $\cos A$의 값은?

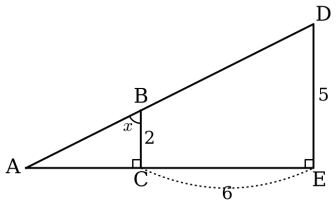
① $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{15}$ ③ $\frac{7\sqrt{5}}{15}$ ④ $\frac{2}{7}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{5}}{7}$

1. $\cos B = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{2}{7} \Longrightarrow \overline{BC} = 2,\ \overline{AB} = 7$로 놓기
2. $\overline{AC} = \sqrt{49 - 4} = 3\sqrt{5}$
3. $\cos A = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{3\sqrt{5}}{7} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\triangle ABC \sim \triangle ADE \Rightarrow \overline{AC} : \overline{AE} = 2 : 5$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

점 A, B, D가 한 직선 위에 있고, $\angle ACB = \angle AED = 90°$, $\angle ABC = x$인 두 직각삼각형 ABC, ADE에서 $\overline{BC} = 2$, $\overline{DE} = 5$, $\overline{CE} = 6$일 때, $\cos x$의 값은?



① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{61}}{61}$

1. $\overline{BC} // \overline{DE}$이므로 $\triangle ABC \sim \triangle ADE$
2. $\overline{AC} : (\overline{AC} + 6) = 2 : 5 \Longrightarrow \overline{AC} = 4$
3. $\overline{AB} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$
4. $\cos x = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 특수각의 삼각비 계산 · $30°, 45°, 60°, 0°, 90°$의 값 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

삼각비의 값을 계산한 것으로 옳은 것은?

① $\sin 30° - \cos 60° = 1$ ② $\sin 60° + \cos 30° = \sqrt{3}$ ③ $\cos 45° \times \tan 45° = \frac{1}{2}$ ④ $\tan 60° \times \sin 60° + \cos 60° = \frac{3+\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\sin 90° \times \tan 0° - \cos 0° \times \sin 90° = 0$

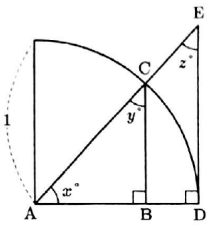
1. ① $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$
2. ② $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$ (옳음)
3. ③ $\frac{\sqrt{2}}{2} \times 1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$
4. ④ $\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} = 2$
5. ⑤ $1 \times 0 - 1 \times 1 = -1 \Longrightarrow$ 답 ②

답 ②

6 사분원에서 삼각비를 선분으로 나타내기 · 빗변이 1이면 cos=밑변, sin=높이 / 밑변이 1이면 tan=높이 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

반지름의 길이가 1인 사분원에서 〈보기〉의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0° < x° < 90°$)

ㄱ. $\cos x° = \overline{AB}$
ㄴ. $\sin x° = \overline{AC}$
ㄷ. $\tan y° = \overline{DE}$
ㄹ. $\cos z° = \overline{BC}$
ㅁ. $\tan x°$는 각도가 커짐에 따라 삼각비 값이 커진다.



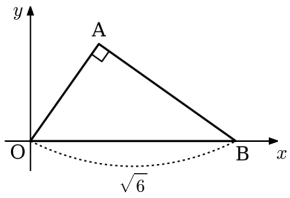
① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

1. $\overline{AC} = 1$: $\cos x° = \overline{AB}$ (ㄱ 참), $\sin x° = \overline{BC}$ (ㄴ 거짓)
2. $y° = \angle ACB = 90° - x° \Longrightarrow \tan y° = \dfrac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$, $\overline{DE} = \tan x°$ (ㄷ 거짓)
3. $z° = 90° - x° \Longrightarrow \cos z° = \sin x° = \overline{BC}$ (ㄹ 참)
4. $\tan x° = \overline{DE}$는 x가 커지면 커짐 (ㅁ 참)
5. ㄱ , ㄹ , ㅁ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

7 좌표평면 위 직각삼각형과 삼각비 · $\tan\theta=\sqrt{2}\Rightarrow\cos\theta=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

삼각형 OAB에서 $\angle A=90^\circ$, $\overline{OB}=\sqrt{6}$, $\tan(\angle BOA)=\sqrt{2}$일 때, 점 A의 x좌표는?



① $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\dfrac{2}{3}$ ③ $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ④ $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

1. $\angle BOA=\theta$, $\tan\theta=\sqrt{2}$이면 빗변 $\sqrt{3}\Longrightarrow\cos\theta=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$
2. $\overline{OA}=\overline{OB}\cos\theta=\dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}}=\sqrt{2}$
3. A의 x좌표 $=\overline{OA}\cos\theta=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 일차함수 그래프와 삼각비 · $\overline{OA}=10\cos A$, $\overline{OB}=10\sin A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

일차함수 $y=mx+n$의 그래프가 x축과 만나는 점을 A, y축과 만나는 점을 B라 하자. A는 x축의 음의 부분에 있고, B는 y축의 양의 부분에 있다. 원점 O에 대하여 $\cos(\angle BAO)=\dfrac{4}{5}$이고, $\overline{AB}=10$일 때, $m+n$의 값은? (단, m, n은 0이 아닌 수)

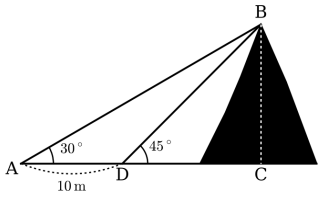
① $\dfrac{15}{4}$ ② $\dfrac{21}{4}$ ③ $\dfrac{27}{4}$ ④ 5 ⑤ $\dfrac{27}{5}$

1. $\cos(\angle BAO)=\dfrac{4}{5}$, $\overline{AB}=10\Longrightarrow\overline{OA}=8$, $\overline{OB}=6$
2. A$(-8,0)$, B$(0,6)$
3. 기울기 $m=\dfrac{6}{8}=\dfrac{3}{4}$, y절편 $n=6$
4. $m+n=\dfrac{27}{4}\Longrightarrow$ ③

답 ③

9 두 지점에서 올려본 각으로 높이 구하기 · 높이 h로 두 밑변 표현: $\sqrt{3}h - h = 10$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

A지점에서 산의 꼭대기인 B지점까지 올려본 각의 크기가 $30°$이고, 산쪽으로 $10\,\text{m}$ 다가간 D지점에서 B지점을 올려본 각의 크기가 $45°$이다. 이 산의 높이는?



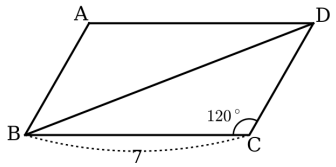
① $10(\sqrt{3}-1)\,\text{m}$ ② $10(\sqrt{3}+1)\,\text{m}$ ③ $5(\sqrt{3}-1)\,\text{m}$ ④ $5(\sqrt{3}+1)\,\text{m}$ ⑤ $10(\sqrt{3}+2)\,\text{m}$

1. 산의 높이를 h라 하면 $\overline{DC} = h$ $(45°)$
2. $\overline{AC} = \dfrac{h}{\tan 30°} = \sqrt{3}h$
3. $\sqrt{3}h - h = 10 \Longrightarrow h = \dfrac{10}{\sqrt{3}-1} = 5(\sqrt{3}+1)$
4. 답 $5(\sqrt{3}+1)\,\text{m} \Longrightarrow$ ④

답 ④

10 평행사변형의 넓이와 대각선의 길이 · 넓이 $= ab\sin\theta$로 $\overline{CD}$ 구하고, 수선으로 $\overline{BD}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

$\overline{BC} = 7$, $\angle DCB = 120°$인 평행사변형 ABCD의 넓이가 $14\sqrt{3}$일 때, 선분 BD의 길이는?



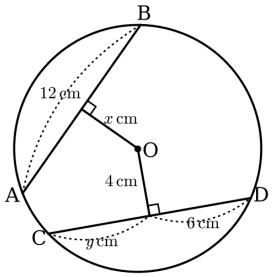
① 4 ② 8 ③ $\sqrt{65}$ ④ $\sqrt{93}$ ⑤ 13

1. 넓이 $= 7 \times \overline{CD} \times \sin 60° = 14\sqrt{3} \Longrightarrow \overline{CD} = 4$
2. D에서 BC 연장선에 수선 DH: $\angle DCH = 60°$
3. $\overline{CH} = 2$, $\overline{DH} = 2\sqrt{3}$
4. $\overline{BD} = \sqrt{9^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{93} \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 현의 수직이등분선과 피타고라스 · 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

원 O의 두 현 AB, CD에 대하여 $x+y$의 값은?



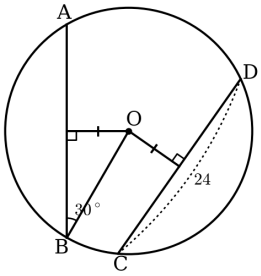
① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

1. CD의 수선의 발이 CD를 이등분 $\Longrightarrow y=6$
2. 반지름$^2=6^2+4^2=52$
3. AB의 절반 $6 \Longrightarrow x^2=52-36=16,\ x=4$
4. $x+y=10 \Longrightarrow$ ③

답 ③

12 중심에서 같은 거리에 있는 두 현 · 중심에서 거리가 같은 두 현은 길이가 같음 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

원 O의 중심에서 두 현 AB와 CD에 이르는 거리가 같을 때, 원 O의 둘레의 길이는?



① 8π ② $8\sqrt{3}\pi$ ③ 19π ④ $16\sqrt{3}\pi$ ⑤ 64π

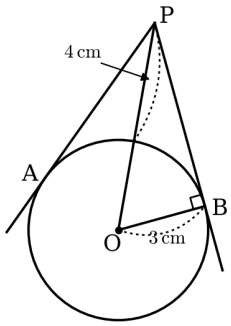
1. $\overline{AB}=\overline{CD}=24 \Longrightarrow \overline{BM}=12$
2. $\triangle OMB$에서 $\angle OBM=30^\circ$
3. $\overline{OB}=\dfrac{12}{\cos 30^\circ}=8\sqrt{3}$
4. 둘레 $=2\pi\times 8\sqrt{3}=16\sqrt{3}\pi \Longrightarrow$ ④

답 ④

13 원의 접선의 길이 · $\overline{OA} \perp \overline{PA}$, $\overline{PO} = 4 + 3$ · 4점 · 난이도 하

정답 ④

두 점 A와 B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점일 때, $\overline{AP}$의 길이는?



① 5 cm ② $\sqrt{30}$ cm ③ 6 cm ④ $2\sqrt{10}$ cm ⑤ $\sqrt{58}$ cm

1. P에서 원까지 4 cm, 반지름 3 cm $\Longrightarrow$ $\overline{PO} = 7$

2. $\angle OAP = 90^\circ$

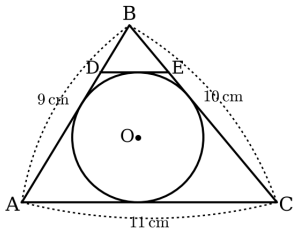
3. $\overline{AP} = \sqrt{7^2 - 3^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \Longrightarrow$ ④

답 ④

14 내접원과 접선 - 잘린 삼각형의 둘레 · $\triangle BDE$의 둘레 $= \overline{AB} + \overline{BC} - \overline{AC}$ · 4점 · 난이도 중

정답 ②

원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고 $\overline{DE}$가 원 O에 접할 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이는?



① 7 cm ② 8 cm ③ 9 cm ④ 10 cm ⑤ 11 cm

1. B에서 원에 그은 두 접선의 길이를 t라 하면 $\triangle BDE$의 둘레 $= 2t$

2. A쪽 접선 $9 - t$, C쪽 접선 $10 - t$, 합 $= 11$

3. $19 - 2t = 11 \Longrightarrow 2t = 8$

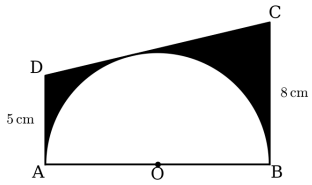
4. 둘레 8 cm $\Longrightarrow$ ②

답 ②

15 반원과 세 접선 - 색칠한 부분의 넓이 · $\overline{CD}=5+8$, 지름 $=\sqrt{13^2-3^2}$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

$\overline{AB}$는 원 O의 지름이고, $\overline{AD}$, $\overline{CD}$, $\overline{BC}$는 원 O의 접선이다. $\overline{AD}=5\,\text{cm}$, $\overline{BC}=8\,\text{cm}$일 때, 어둡게 색칠된 부분의 넓이는?



① $(26-4\sqrt{10})\,\text{cm}^2$ ② $(26\sqrt{10}-20\pi)\,\text{cm}^2$ ③ $(26\sqrt{10}-40\pi)\,\text{cm}^2$ ④ $(52\sqrt{10}-20\pi)\,\text{cm}^2$ ⑤ $(52-2\sqrt{10}\pi)\,\text{cm}^2$

1. 접선의 길이 성질 $\Longrightarrow \overline{CD}=5+8=13$

2. D에서 BC에 수선: 높이차 3 $\Longrightarrow \overline{AB}=\sqrt{169-9}=4\sqrt{10}$, 반지름 $2\sqrt{10}$

3. 사다리꼴 $=\dfrac{(5+8)\times 4\sqrt{10}}{2}=26\sqrt{10}$

4. 반원 $=\dfrac{1}{2}\pi(2\sqrt{10})^2=20\pi$

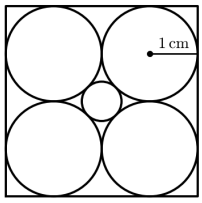
5. 색칠한 부분 $=(26\sqrt{10}-20\pi)\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

16 접하는 원들 - 중심 사이의 거리 · 큰 원 중심 ~ 정사각형 중심 $=\sqrt{2}$ · 5점 · 난이도 상

정답 ①

정사각형 안에 반지름의 길이가 $1\,\text{cm}$인 원 4개와 작은 원 1개가 꼭 맞게 들어 있다. 작은 원의 넓이는?



① $(3-2\sqrt{2})\pi\,\text{cm}^2$ ② $(3-\sqrt{2})\,\text{cm}^2$ ③ $(\sqrt{2}-1)\pi\,\text{cm}^2$ ④ $2(\sqrt{2}-1)\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $\dfrac{\pi}{4}\,\text{cm}^2$

1. 정사각형 한 변 4, 큰 원 중심은 $(1,1)$ 등

2. 정사각형 중심 $(2,2)$까지 거리 $=\sqrt{2}$

3. 작은 원 반지름 $=\sqrt{2}-1$

4. 넓이 $=(\sqrt{2}-1)^2\pi=(3-2\sqrt{2})\pi \Longrightarrow$ ①

답 ①

17 두 그래프의 꼭짓점이 일치할 조건 · 두 꼭짓점의 x, y좌표를 각각 같게 · 8점 · 난이도 중

정답 0

[서술형 1] 두 이차함수 $y=-3x^2+12x-4a$, $y=x^2-2bx+8$의 그래프의 꼭짓점이 일치할 때, 두 수 a와 b에 대하여 $a-b$의 값을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

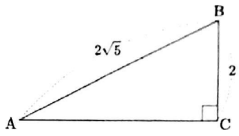
1. $y=-3(x-2)^2+12-4a \Longrightarrow$ 꼭짓점 $(2,\ 12-4a)$
2. $y=(x-b)^2+8-b^2 \Longrightarrow$ 꼭짓점 $(b,\ 8-b^2)$
3. $b=2,\ 12-4a=8-4=4 \Longrightarrow a=2$
4. $a-b=0$

답 0

18 직각삼각형의 삼각비 계산 · 피타고라스로 $\overline{AC}$ · 7점 · 난이도 하

정답 $\frac{\sqrt{5}}{10}$

[서술형 2] $\angle C=90^\circ$, $\overline{AB}=2\sqrt{5}$, $\overline{BC}=2$인 삼각형 ABC에서 $\cos B\times\tan A$의 값을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.



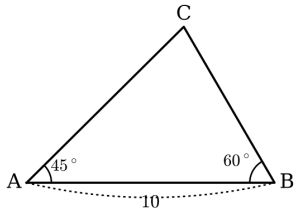
1. $\overline{AC}=\sqrt{20-4}=4$
2. $\cos B=\dfrac{2}{2\sqrt{5}}=\dfrac{1}{\sqrt{5}},\ \tan A=\dfrac{2}{4}=\dfrac{1}{2}$
3. $\cos B\times\tan A=\dfrac{1}{2\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{5}}{10}$

답 $\frac{\sqrt{5}}{10}$

19 두 밑각과 밑변으로 삼각형의 넓이 · 높이 h: $h+\dfrac{h}{\sqrt{3}}=10$ · 10점 · 난이도 상

정답 $75-25\sqrt{3}$

[서술형 3] $\angle A=45°$, $\angle B=60°$, $\overline{AB}=10$인 삼각형 ABC의 넓이를 삼각비를 이용하여 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.



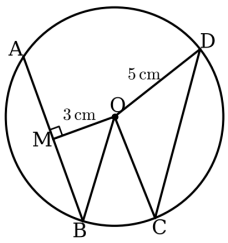
1. C에서 AB에 수선 CH, $\overline{CH}=h$
2. $\overline{AH}=h\ (45°)$, $\overline{BH}=\dfrac{h}{\tan 60°}=\dfrac{h}{\sqrt{3}}$
3. $h+\dfrac{h}{\sqrt{3}}=10 \Longrightarrow h=\dfrac{10\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}=15-5\sqrt{3}$
4. 넓이 $=\dfrac{1}{2}\times 10\times(15-5\sqrt{3})=75-25\sqrt{3}$

답 $75-25\sqrt{3}$

20 길이가 같은 두 현과 중심까지의 거리 · $\overline{AB}=\overline{CD}\Rightarrow$ 중심까지 거리도 3 · 9점 · 난이도 중

정답 $12\,\text{cm}^2$

[서술형 4] 원 O에서 점 M은 현 AB 위의 점이고, $\overline{AB}\perp\overline{OM}$이며 $\overline{AB}=\overline{CD}$이다. $\overline{OD}=5\,\text{cm}$, $\overline{OM}=3\,\text{cm}$일 때, $\triangle OCD$의 넓이를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.



1. 반지름 5: $\overline{AM}=\sqrt{5^2-3^2}=4 \Longrightarrow \overline{AB}=8$
2. $\overline{CD}=\overline{AB}=8$이므로 O에서 CD까지 거리도 3
3. $\triangle OCD=\dfrac{1}{2}\times 8\times 3=12\,(\text{cm}^2)$

답 $12\,\text{cm}^2$